

Inteligencia Artificial y Neurociencias

Licenciatura en Tecnología Digital, UTDT, 2S-2026

Profesores: Agustín Gravano, Andrés Rieznik

Auxiliares: Gerardo Del Toro, Antonella Giordano Furchi

Aprendizaje por Refuerzo: Introducción

Aprendizaje por Refuerzo: Ejemplos

- Juegos de Atari (Deepmind, 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=V1eYniJ0Rnk&t=17s>
- Juego del Go (AlphaGo, Deepmind, 2016)
<https://deepmind.google/technologies/alphago/>
- Juego del escondite multi-agente (OpenAI, 2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=kopoLzvh5jY>
- Juego multi-agente Dota 2 (OpenAI, 2019)
<https://openai.com/blog/openai-five/>
- Alineamiento de LLMs: RLHF (*RL from Human Feedback*).
InstructGPT y ChatGPT (OpenAI, 2022)
- Razonamiento en LLMs: RLVR (*RL with Verifiable Rewards*).
<https://arxiv.org/html/2509.16679v1> (2025-...)

Aprendizaje por Refuerzo

Todos estos sistemas de Aprendizaje por Refuerzo tienen:

- Agente
- Ambiente
- Acciones
- Recompensas

Queremos que el agente aprenda a decidir **cuál acción tomar en cada situación**, para **maximizar las recompensas** a largo plazo.

Características básicas del Aprendizaje por Refuerzo:

1. se aprende por prueba y error,
2. las recompensas pueden demorar en llegar,
3. debe buscarse un balance entre exploración y explotación.

Aprendizaje por Refuerzo

Imaginen jugar a un juego nuevo, cuyas reglas apenas conocen. Después de algo así como 100 movidas, tu oponente anuncia que perdiste. Eso es un buen resumen del Aprendizaje por Refuerzo.

Adaptado de S. Russell & P. Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, 4th edition, Prentice Hall, 2020, pág. 790.

Aprendizaje por Refuerzo vs. Supervisado

Aprendizaje Supervisado:

Consiste en aprender a **predecir un valor** (ej.: la clase) de las instancias, a partir de un conjunto provisto de **datos etiquetados** (ej.: con la clase correcta de cada instancia).

Aprendizaje por Refuerzo:

El agente va juntando datos a partir de su **experiencia**, en forma interactiva.

Las acciones suelen tener un **efecto** sobre el ambiente.

El éxito en una tarea suele ocurrir **a largo plazo**, no es inmediato.

Aprendizaje por Refuerzo vs. No Supervisado

Aprendizaje No Supervisado:

Consiste en buscar estructura o información útil en **datos no etiquetados**.

Por ejemplo: clustering y transformación dimensional.

Aprendizaje por Refuerzo:

El agente también realiza una búsqueda en la oscuridad, sin supervisión directa, pero sus objetivos son muy distintos.

No quiere entender los datos, sino **aprender comportamientos en un mundo desconocido** (parcial o totalmente).

Aprendizaje por Refuerzo

Programa:

1. Bandidos de k brazos: el problema más sencillo posible.
2. Procesos de Decisión de Markov: definiciones y marco teórico.
3. Algoritmo Monte Carlo.
4. Algoritmos SARSA y Q-learning.
5. Deep Q-learning (Q-learning + Deep learning).
6. Técnicas avanzadas: MCTS; gradiente de políticas.

Bibliografía:

- R.S. Sutton & A.G. Barto (2018), Reinforcement Learning. An Introduction, MIT Press, 2nd ed.
<http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>